

# Chapitre I : Présentation du cadre de projet

## Introduction

Ce chapitre sera consacré à la présentation de l'entreprise d'accueil, en abordant son historique, son domaine d'activité, les divers départements ou services qui la composent, ainsi que son organigramme. Ensuite, nous procéderons à l'examen de la situation existante et à la proposition de solution ainsi qu'au cahier de charge.

## A. Présentation de la Société

### 1. Starz Electronics

Starz Electronics est une entreprise Tunisienne-américaine spécialisée dans les services de fabrication électronique (EMS – *Electronic Manufacturing Services*). Fondée en 2001 et implantée à Bizerte, en Tunisie, cette société est entièrement orientée vers l'exportation. Elle possède une expertise reconnue dans la conception, la fabrication et l'assemblage de cartes électroniques destinées à différents secteurs industriels.



**Figure 1. l'entreprise de l'accueil**

### 2. Différentes chaînes de production et boîte de développement

#### 2.1. Chaîne de production

Starz Electronics présente deux gammes de produits finis comme indique la figure 2

### 2.1.1. Les faisceaux de câbles

- Câble de transmission de signal et télécommunication.
- Câble alimentation

La fabrication de ces câbles est l'activité principale de cette société. La demande varie d'une semaine à une autre et peut parfois dépasser 35000 câbles par semaine.

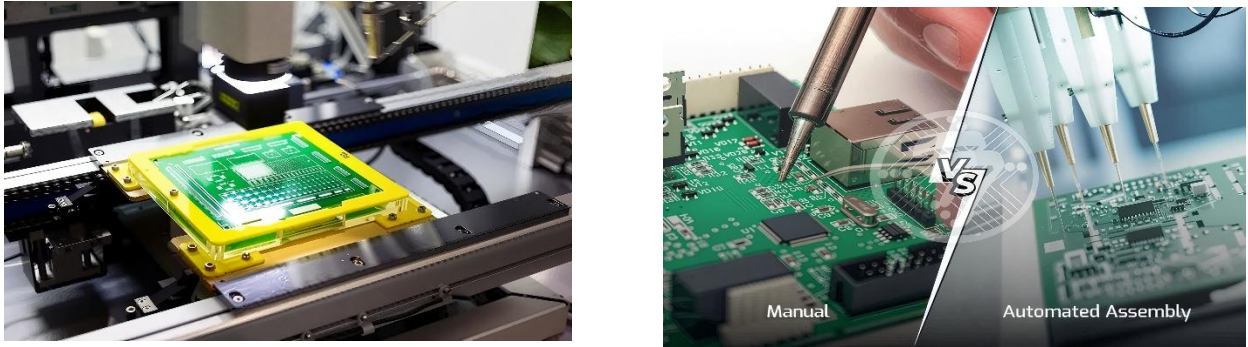


**Figure 2: Différents types de câbles produits par la société**

### 2.1.2. Les cartes électroniques

L'entreprise utilise deux techniques de fabrication de cartes électroniques comme indique la figure 3 qui sont :

- La technique de montage en surface TMS (Surface Mount Technology SMT) C'est une technique qui permet de fixer des composants électroniques à la surface d'un circuit imprimé à l'aide de soudure ou de colle Figure 3 (1).
- La technique traditionnelle Est une technique qui permet de fixer des composants électroniques (traversant) par les broches qui passent à travers les petits trous de connexion Figure 3 (2).



**Figure 3: (1) La technique de montage en surface TMS (2) La technique traditionnelle (Through Hole)**

### 2.2. Différentes boîtes de développement dans la société

#### o Bureau de développement informatique

Chez Starz Electronics, une équipe se spécialise dans la création et la mise en place de logiciels et d'applications informatiques. Leur travail comprend la conception de solutions sur mesure, le développement d'applications, les tests et la résolution de problèmes. Ils peuvent également s'occuper de la maintenance et des mises à jour des systèmes en place.

#### o Bureau de développement électronique

L'équipe de ce département conçoit, développe et fabrique des produits électroniques. Ils créent des schémas, développent des circuits figure 4, programment des microcontrôleurs et assemblent des composants pour réaliser des appareils comme des systèmes embarqués ou des équipements de communication. Ils travaillent en collaboration avec d'autres départements comme la conception mécanique et la fabrication pour garantir la qualité des produits.

Mon stage a été effectué dans le département de développement électronique.

### 2.3. Organigramme de la société

L'organisation interne de l'entreprise figure 5 permet d'allouer les tâches et définir les relations hiérarchiques régissantes, afin d'harmoniser les actions menées et la diffusion de l'information. L'organigramme le plus proche du fonctionnement au sein de Starz Electronics est celui présenté dans la figure suivante

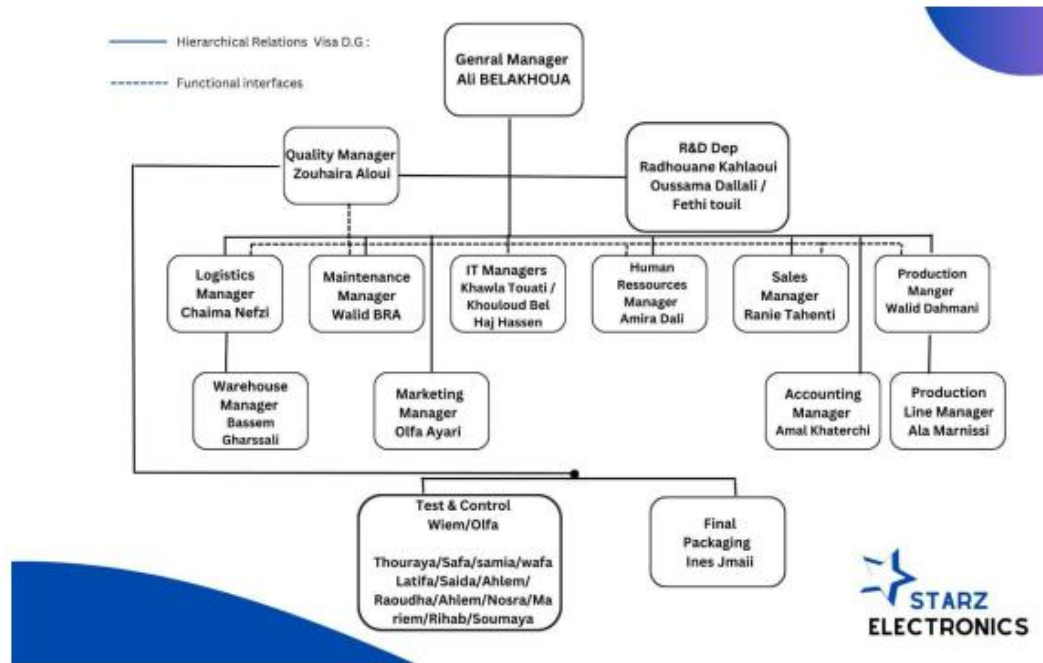


Figure 4. Organigramme de l'entreprise d'accueil

## B. Généralités sur la Robotique

### 1. Définition d'un robot

Un robot est un dispositif mécanique poly-articulé mus par des actionneurs et commandé par un contrôleur accomplissant automatiquement une grande variété des tâches qui sont généralement considérées comme dangereuses, pénibles, répétitives et impossibles pour les humains ou dans un but d'une plus grande efficacité.

### 2. Définition de la robotique

La robotique est une activité multidisciplinaire visant l'étude, la conception et la construction de robots ou plus simplement de machines automatiques. Sa pratique réunit des savoir-faire techniques et des connaissances scientifiques des domaines de l'électronique, de l'informatique et de la mécanique. La robotique actuelle trouve des applications dans différents domaines :

- La robotique industrielle.
- La robotique domestique.

- La robotique médicale.
- La robotique militaire.
- La robotique de transport **(de personnes et de marchandises)**

### 3. Définition d'un bras robotique

Un bras manipulateur est le bras d'un robot généralement programmable, avec des fonctions similaires à un bras humain. Les liens de ce manipulateur sont reliés par des axes permettant, soit des mouvements de rotation (comme dans un robot articulé) et/ou de translation (linéaire) de déplacement.

### 4. Domaine d'utilisation des robots

Ils existent plusieurs types de robots. On peut citer les catégories les plus répandues, à savoir les :

#### 4.1. Les Robots médicaux

Un robot médical est un système robotique utilisé dans le cadre d'une application thérapeutique, par exemple lors d'une chirurgie ou au cours d'un programme de réhabilitation neuromotrice.

La figure suivante montre un exemple d'une opération contrôlée par les robots .



**Figure 5. Robot médical**

#### 4.2. Les Robots agricoles

Un robot agricole est un robot conçu pour accomplir certaines tâches dans le domaine de l'agriculture . Le principal domaine d'application des robots en agriculture est celui de la récolte.

Voici un exemple de ce type de robot montré dans la figure suivante



**Figure 6. Robot agricole**

### 4.3. Les robots militaires

Un robot militaire, aussi appelé arme autonome, est un robot autonome ou contrôlé à distance, conçu pour des applications militaires. Les drones sont une sous-classe des robots militaires. La figure suivante montre un exemple de ce type de robot.



**Figure 7. les robots militaire**

### 4.4. Les robots domestiques

Les robots domestiques peuvent effectuer de multiples tâches ou simplement nous divertir. Ils sont utilisés par exemple en vaisselle, en repassage, en nettoyage et en cuisine. Ils peuvent également être utilisés dans le domaine de la restauration et dans la construction.

Voici un exemple dans la figure ci-dessous :



**Figure 8. Le robot domestique**

### 4.5. Robots humanoïdes

Le terme humanoïde signifie « ressemblant à l'humain ». Il évoque la bipédie, la présence de deux bras et d'une tête



**Figure 9. Robot humanoïde**

### 4.6. Robots industriels

La robotique industrielle est officiellement définie par l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) comme étant un système commandé automatiquement, multi-applicatif, reprogrammable, polyvalent, manipulateur et programmable sur trois axes ou plus. Les applications typiques incluent les robots de **soudage**, de **peinture** et d'**assemblage**.

L'avantage de la robotique industrielle est sa rapidité d'exécution et sa précision ainsi que la répétition de cette précision dans le temps.

Ce type de robot est représenté sur la figure 10 si dessous



**Figure 10. Robots industriels**

### 4.7. Robots manipulateurs : (objet de notre mémoire)

Un manipulateur est un dispositif utilisé pour manipuler des matériaux sans contact physique direct de l'opérateur. Les applications étaient à l'origine pour traiter des matières radioactives ou bio - dangereuses, en utilisant des bras robotiques, ou elles étaient utilisées dans des endroits inaccessibles. Dans des développements plus récents, ils ont été utilisés dans diverses applications (voir la Figure I.8 et I.9)



**Figure 11. Robot manipulateur**

## 5. Different types de robots

### 5.1. Les robot SCARA

Il s'agit d'un type de robot industriel. Il est conçu pour les tâches exigeant rapidité et précision. La norme ISO 8373 stipule qu'un robot SCARA est équipé de deux articulations rotatives. Ces articulations, placées côte à côte, lui permettent de se déplacer sur une surface plane. Cette conception permet au robot de se plier latéralement tout en restant rigide de haut en bas. Ils

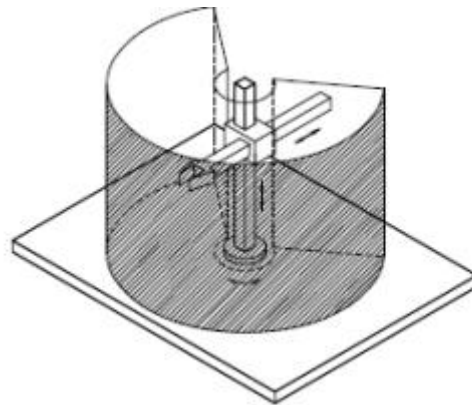
peuvent déplacer des objets rapidement et avec précision. C'est pourquoi les usines d'électronique et les usines automobiles les utilisent fréquemment.



**Figure 12. Robot SCARA**

### 5.2. Les robot cylindriques

Son nom vient par analogie aux coordonnées cylindriques ( $q_1=\theta$ ,  $q_2=z$  et  $q_3=r$ ) (Figure 6.3). La structure cylindrique offre une bonne rigidité mécanique. La précision diminue à mesure que la course horizontale (P) augmente. L'espace de travail est une partie d'un cylindre creux

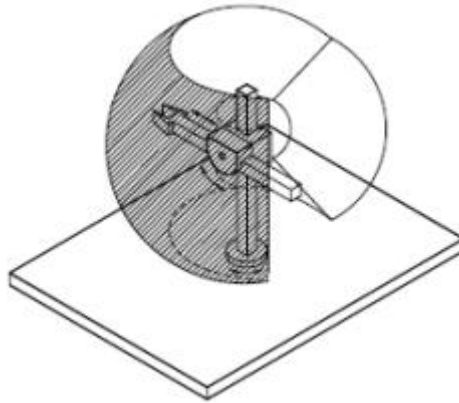


**Figure 13.les robots cylindriques**

Les manipulateurs Cylindriques sont principalement utilisés dans le déplacement des objets de grandes dimensions. Les moteurs hydrauliques sont donc privilégiés.

### 5.3. Les robots sphériques

La rigidité du manipulateur sphérique (figure 14) est moins importante que celle des deux précédents. La précision dans le positionnement du poignet diminue avec l'augmentation du rayon de la sphère

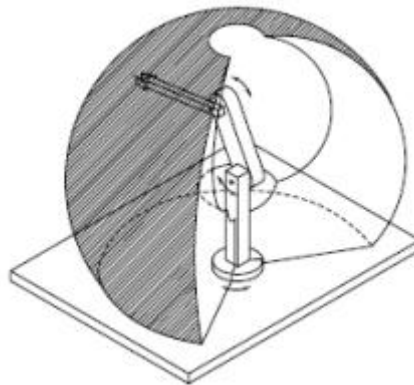


**Figure 14. les robot sphériques**

Ils sont principalement utilisés pour l'usinage. Les moteurs électriques sont généralement utilisés pour mouvoir les liaisons.

### 5.4. Les robots anthropomorphes

C'est un manipulateur à porteur RRR où l'axe de la première liaison est perpendiculaire aux deux autres. Ces deux derniers sont parallèles (figure 6.6



**Figure 15. les robots anthropomorphes**

Il est similaire au bras humain d'où le nom de sa deuxième liaison (épaule) et la troisième (coude). Le robot anthropomorphe ou articulé est le plus agile des autres. La précision du positionnement du poignet varie dans l'espace de travail. Son espace de travail est important par rapport à son volume. Il est largement utilisé en industrie. Ses liaisons sont actionnées par des moteurs électriques.

### 6. Constituant d'un robot

On distingue classiquement 4 parties principales dans un robot manipulateur :

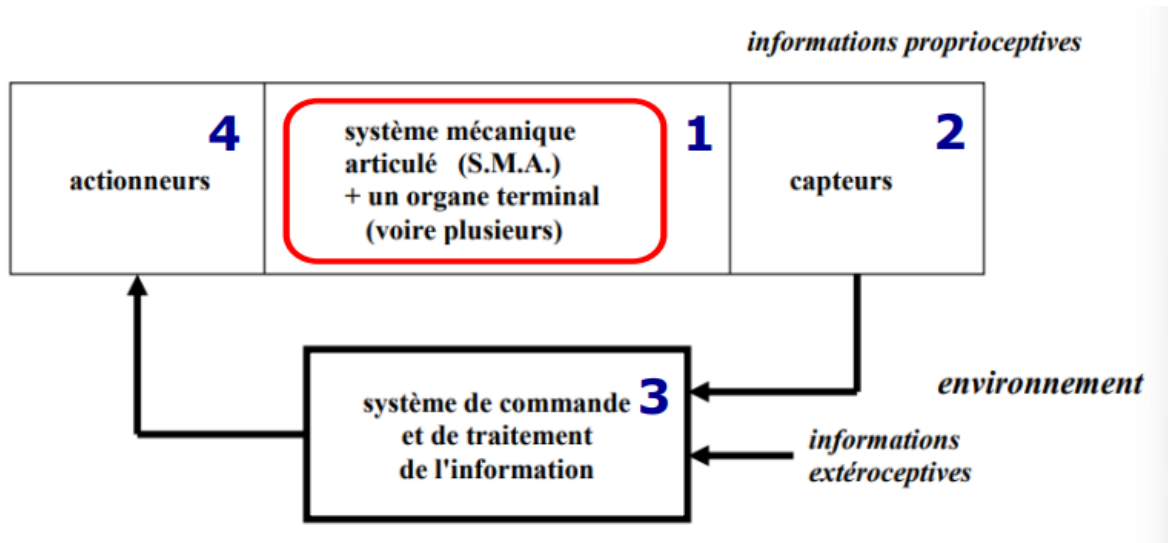


Figure 16. Constituant d'un robot [10]

#### 6.1. Les Actionneurs et les mécanismes

Pour être animé, le S.M.A comporte des moteurs le plus souvent associés à des transmissions (courroies crantées), l'ensemble constitue les actionneurs. Trois catégories d'actionneurs sont utilisées selon le besoin (électriques, hydrauliques, et pneumatiques). Les actionneurs utilisent fréquemment des moteurs électriques à aimant permanent, à courant continu, à commande par l'induit. On trouve de plus en plus de moteurs à commutation électronique (sans balais), ou, pour de petits robots, des moteurs pas à pas. Pour les robots devant manipuler de très lourdes charges (par exemple, une pelle mécanique), les actionneurs sont le plus souvent hydrauliques agissant en translation (vérin hydraulique) ou en rotation (moteur hydraulique). Les actionneurs pneumatiques sont d'un usage général pour les manipulateurs à cycles.

#### 6.2. Le système mécanique articulé (S.M.A.)

Un mécanisme ayant une structure plus ou moins proche de celle du bras humain. Il permet de remplacer, ou de prolonger, son action.

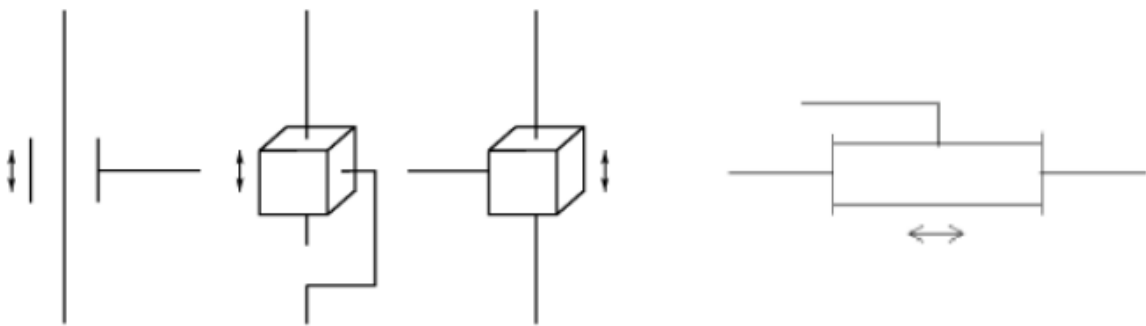
- Son rôle est d'amener l'organe terminal dans une pose (position et orientation) donnée selon des caractéristiques de vitesse et d'accélération données.
- Son architecture est une chaîne cinématique de corps, généralement rigides (ou supposés comme tels) assemblés par des liaisons appelées articulations.

### 6.3. Les articulations

Une articulation lie deux corps successifs en limitant le nombre de degré de liberté de l'un par rapport à l'autre. Une articulation complexe peut se ramener à une combinaison d'articulations prismatiques ou rotoïdes.

#### 6.3.1. Les articulations prismatiques

Il s'agit d'une articulation de type glissière, notée P, réduisant le mouvement entre deux corps à une translation le long d'un axe commun. La situation relative entre les deux corps est mesurée par la distance le long de cet axe.



**Figure 17. Symbole de l'articulation prismatique [10]**

#### 6.3.2. Les articulations rotoïdes

Ils'agit d'une articulation de type pivot, notée "R", réduisant le mouvement entre deux corps à une rotation autour d'un axe qui leur est commun. La situation relative entre les deux corps est donnée par l'angle  $\theta$  autour de cet axe.



**Figure 18. Symbole de l'articulation rotoïde [10]**

### 6.4. Organe terminal

On regroupe les dispositifs qui servent soit à manipuler des objets (comme les systèmes de serrage, magnétiques ou à dépression), soit à les transformer (outils, torche de soudage, pistolet de peinture). Autrement dit, c'est l'interface qui permet au robot d'agir sur son environnement.

Cet organe terminal peut être multifonctionnel (avec plusieurs outils différents) ou monofonctionnel mais interchangeable. Un robot peut aussi avoir plusieurs bras, chacun avec un organe terminal différent. On utilise les termes organe terminal, préhenseur, outil ou effecteur pour désigner ce dispositif placé à l'extrémité du robot.

### 6.5. Les capteurs

Les capteurs sont les organes de perception. Ils sont dits proprioceptifs lorsqu'ils mesurent l'état interne du robot (positions et vitesses des articulations) et extéroceptifs lorsqu'ils recueillent des informations sur l'environnement (détection de présence, de contact, mesure de distance, vision artificielle).

### 6.6. La commande

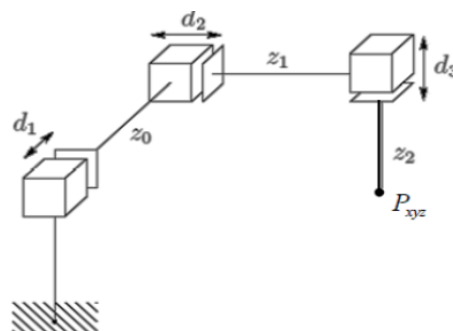
La partie commande synthétise les consignes des asservissements pilotant les actionneurs, à partir de la fonction de perception et des ordres de l'utilisateur.

## 7. Classification géométrique

Il existe différentes architectures du porteur : la structure cartésienne (PPP), la structure cylindrique (RPP ou PRP), la structure sphérique ou polaire (RRP), la structure dite SCARA (RRP) et enfin la structure anthropomorphe (RRR).

### 7.1. Structure cartésienne (PPP)

Les caractéristiques d'une structure cartésienne (PPP) sont : trois axes deux à deux en série avec trois degrés de liberté, une très bonne précision et une grande lenteur. Le volume de travail est un parallélépipède dont les dimensions sont les translations permises par les trois liaisons prismatiques. [15]



**Figure 19. Structure PPP [16]**

### 7.2. La structure cylindrique (RPP) ou (PRP)

Les caractéristiques d'une structure cylindrique (RPP ou PRP) sont : trois axes non perpendiculaires en série avec trois degrés de liberté et une grande rapidité. Le volume de travail est un cylindre plein ou creux, autrement dit un tore à section rectangulaire, dont la hauteur  $L$  est la translation permise par une liaison prismatique.[16]

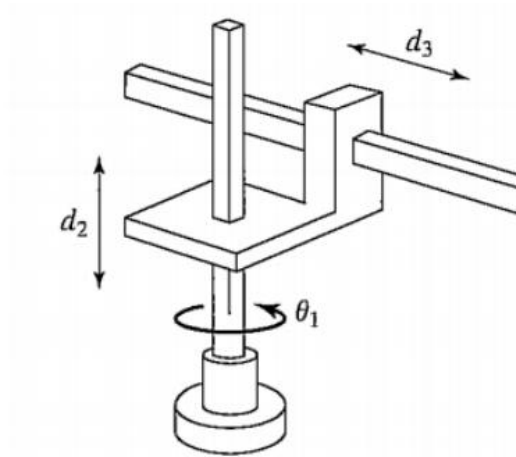


Figure 20. Structure RPP [17]

### 7.3. La structure sphérique ou polaire à axe de rotation orthogonale (RRP)

Le volume de travail est une sphère creuse, dont les rayons intérieur et extérieur sont fixés soit par la disposition de la liaison prismatique et la translation qu'elle permet, soit par les longueurs des deux parties du bras [19].

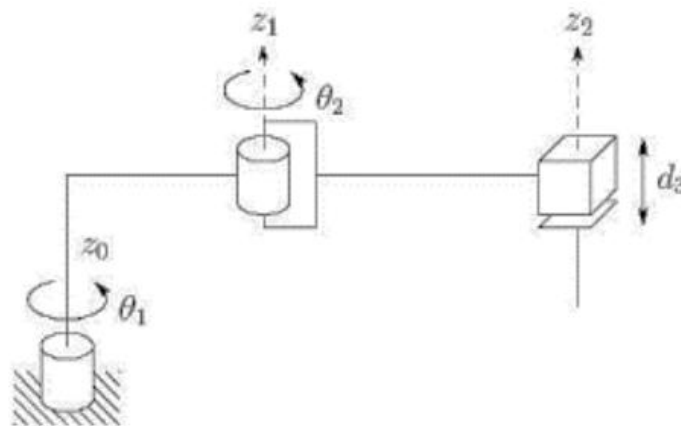
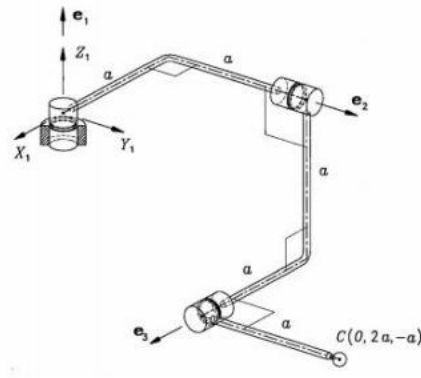


Figure 21. Structure RRP [18]

### 7.4. La structure anthropomorphe (RRR)

Cette structure à une architecture plus généraliste reproduisant le bras humain. Son enveloppe de travail à une cinématique et dynamique complexes, mais sa configuration est plus flexible.



**Figure 23. Structure RRR [20]**

### 8. Utilisation de la vision dans la robotique

Les systèmes de vision en robotique agissent comme les yeux d'un robot et l'aident à reconnaître et à comprendre son environnement. Ces systèmes utilisent généralement des caméras et des capteurs pour capturer des données visuelles. Les algorithmes de vision par ordinateur traitent ensuite les vidéos et les images capturées. Grâce à la détection d'objets, à la perception de la profondeur et à la reconnaissance de formes, les robots peuvent identifier des objets, évaluer leur environnement et prendre des décisions en temps réel.



**Figure 24. Robot équipé d'un système de vision artificielle (source : [roboticstomorrow.com](http://roboticstomorrow.com)).**

### C. Étude de l'existant

#### 1. Description du projet

Ce projet consiste à concevoir, modéliser et implémenter un bras robotique à 4 degrés de liberté (4DOF) capable d'inspecter automatiquement des cartes électroniques (PCB) afin de détecter des défauts de présence, d'alignement ou de soudure des contacts « spring finger ».

Le bras est piloté par une carte ESP32 qui reçoit les consignes via le protocole MQTT. Un Raspberry Pi 4 Model B assure la vision industrielle (traitement d'image avec caméra) pour localiser les défauts. Une interface de supervision (dashboard) développée avec Spring Boot (backend), MySQL (base de données) et Angular (frontend) permet de visualiser en temps réel les résultats d'inspection, l'état du bras et l'historique des défauts.

#### 2. Problématique

Dans les chaînes d'assemblage de cartes électroniques, les défauts sur les spring fingers (contacts élastiques métalliques utilisés pour les connexions mobiles ou la mise à la terre) sont souvent difficiles à détecter visuellement à l'œil nu.

L'inspection manuelle est lente, subjective et coûteuse. Les systèmes de vision fixes sont rigides et ne permettent pas d'adapter facilement l'angle ou la position de la caméra autour de la carte.

Comment concevoir un bras robotique peu coûteux, pilotable à distance, capable de positionner une caméra de manière flexible autour d'un PCB pour détecter automatiquement les défauts des spring fingers, et de remonter ces informations sur un tableau de bord IoT ?

#### 3. Solution proposée

Nous proposons un système composé de :

- **Un bras robotique 4DOF** imprimé en 3D ou réalisé en structure légère, actionné par des servomoteurs SG90 contrôlés par un ESP32.
- **Une caméra** fixe pour acquérir des images .
- **Un Raspberry Pi 4** exécutant un algorithme de vision par traitement d'image (OpenCV) pour détecter les défauts (spring finger manquant, tordu, mal soudé, déformé).
- **Un protocole MQTT** pour la communication entre l'ESP32 (commandes de mouvement) et le backend Spring Boot (qui envoie les ordres de position).
- **Un dashboard IoT** (Spring Boot + MySQL + Angular+Flutter ) pour:

- Visualiser l'état du bras (positions angulaires, caméra active)
- Déclencher une inspection
- Afficher les images annotées des défauts
- Stocker l'historique des inspections par numéro de PCB

### 4. Cahier des charges

| Fonctionnalité  | Exigence                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande locale | ESP32 recevant des commandes MQTT (positions cibles ou séquences) et renvoyant les angles actuels                                   |
| Vision          | Raspberry Pi 4 + caméra ELP 8M: résolution minimum 1280x720, détection de défauts de spring finger par contour ou template matching |
| Communication   | MQTT (broker type Mosquitto) sur réseau local (WiFi)   hiveMQ (Cloud)                                                               |
| Base de données | MySQL : tables `pcb_inspection`, `default`, `position_bras`,<br>'vision_preset', 'users', robot_command'                            |
| Dashboard       | Angular (frontend) + Spring Boot (API REST + client MQTT) : temps réel via WebSocket ou polling MQTT                                |
| Sécurité        | Authentification simple (login/mot de passe) pour accéder au dashboard avec hachage de mot de passe                                 |

Tableau 1. Tableau de fonctionnalité et exigence du projet

#### 4.1 . Objectifs

##### Objectif principal

Réaliser un prototype fonctionnel de bras 4DOF téléopéré et autonome pour l'inspection visuelle de spring fingers sur PCB.

##### Objectifs spécifiques

1. Modélisation cinématique : modèle géométrique direct et inverse pour le positionnement de la caméra.

## Chapitre I : Présentation du cadre de projet

2. Implémentation embarquée : programme ESP32 pour le contrôle des actionneurs et la gestion MQTT.
3. Système de vision : développement d'un algorithme de détection de défauts sur spring fingers.
4. Dashboard IoT : développement complet (Spring Boot, MySQL, Angular) avec affichage en temps réel.
5. Intégration : communication fluide entre RPi4 (vision), ESP32 (mouvement) et backend (orchestration).
6. Validation : test sur au moins 3 PCB différents avec défauts réels ou simulés.

### 4.2 . Les outils utilisés

| Catégorie                            | Outils / Technologies                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modélisation &amp; simulation</b> | MATLAB / Python (cinématique)                                                              |
| <b>Carte principale commande</b>     | ESP32 (programmé avec Arduino IDE ou PlatformIO)                                           |
| <b>Vision &amp; traitement</b>       | Raspberry Pi 4B, caméra Pi, OpenCV (Python)                                                |
| <b>Communication</b>                 | MQTT (Mosquitto broker) sur WiFi                                                           |
| <b>Backend Dashboard</b>             | Spring Boot (Java), Maven, WebSocket et REST API                                           |
| <b>Base de données</b>               | MySQL                                                                                      |
| <b>Frontend Dashboard</b>            | Angular , Bootstrap, Chart.js                                                              |
| <b>Protocole global</b>              | MQTT (ESP32 ↔ Backend) ; HTTP/REST (Backend ↔ Angular) ; Vision → Backend via MQTT ou HTTP |
| <b>Outils de développement</b>       | VS Code, Postman, MQTT Mosquitto, IntelliJ, Docker , mySQL workbench                       |
| <b>Test &amp; débogage</b>           | Serial monitor (ESP32), logs Spring Boot, console navigateur                               |

Tableau 2. Les outils utilisés

## D. Analyse des objets à détecter

### 1. Circuits imprimés PCB

Un circuit imprimé est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux, dans le but de réaliser un circuit électronique complexe.

On a travaillé sur cette carte PCB qui comprend 6 Spring Finger (**Figure 10**)

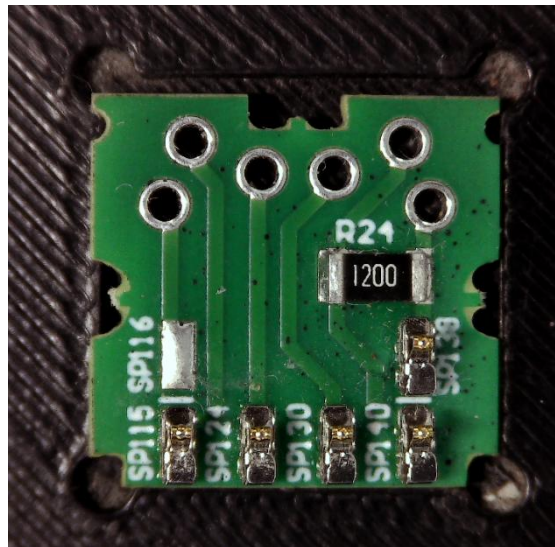


Figure 25. Carte PCB

### 2. Spring Finger

#### 2.1. Définition

Les Spring Finger de type Contacts à ressort ultra-compacts également connus sous le nom de contacts à ressort ou de contacts élastiques sur la figure 11, sont couramment utilisés dans les applications électroniques pour assurer une connexion électrique fiable entre deux surfaces conductrices.



Figure 26. Exemple Spring Finger

### 2.2. Les domaines d'utilisation

Ces derniers sont couramment utilisés dans de nombreux domaines, tels que l'industrie automobile, l'électronique, les appareils ménagers et bien d'autres. Ils peuvent être utilisés pour maintenir des pièces en place, fournir une pression constante, absorber les chocs, compenser les tolérances dimensionnelles, faciliter l'assemblage et le désassemblage, ou encore fournir une fonction de contact électrique dans le cas des connecteurs électriques à ressort.

### 3. Types de Défauts des Spring Finger

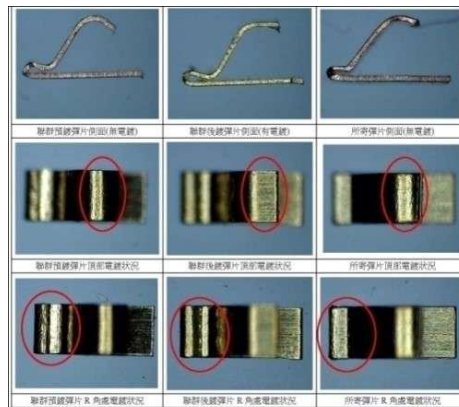
Cependant, comme tout composant mécanique, ils peuvent présenter certains défauts potentiels. Voici quelques-uns des défauts courants associés aux ressorts de type Spring Finger

#### 3.1. Contamination

La présence de contaminants tels que la poussière, l'humidité ou les résidus de flux de soudure peut interférer avec le bon fonctionnement des contacts à ressort. Ces contaminants peuvent causer des court-circuit.

#### 3.2. Mauvaise conception

Une conception inadéquate des contacts à ressort, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés, les dimensions, la géométrie et les forces de contact, peut conduire à des problèmes de fiabilité et de durabilité.



**Figure 27. Exemple de défauts Spring Finger**

#### 3.3. Processus de fabrication

Des défauts lors du processus de fabrication, tels que des erreurs de soudage, des erreurs de montage ou des problèmes de qualité des matériaux, peuvent également contribuer à la défaillance des contacts à ressort sur les cartes PCB. Notre projet consiste à détecter les types de mauvaise conception ou une inclinaison sur la plaque électronique.

### Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le cadre général du projet ainsi que l'entreprise d'accueil **Starz Electronics**. Nous avons ensuite introduit les notions de base de la robotique et les principaux éléments d'un robot manipulateur. Enfin, nous avons défini la problématique du projet et proposé une solution basée sur un bras robotique intelligent. Le cahier des charges, les objectifs et les outils utilisés ont également été présentés.

Le chapitre suivant portera sur la conception et l'architecture du système.

## SOMMAIRE CHAPITRE 1

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Chapitre I : Présentation du cadre de projet .....                  | 1 |
| Introduction .....                                                  | 1 |
| A. Présentation de la Société .....                                 | 1 |
| 1. Starz Electronics.....                                           | 1 |
| 2. Différentes chaînes de production et boîte de développement..... | 1 |
| 2.1. Chaîne de production .....                                     | 1 |
| 2.1.1. Les faisceaux de câbles .....                                | 2 |
| 2.1.2. Les cartes électroniques .....                               | 2 |
| 2.2. Différentes boîtes de développement dans la société .....      | 3 |
| 2.3. Organigramme de la société .....                               | 3 |
| B. Généralités sur la Robotique.....                                | 4 |
| 1. Définition d'un robot.....                                       | 4 |
| 2. Définition de la robotique .....                                 | 4 |
| 3. Définition d'un bras robotique .....                             | 5 |
| 4. Domaine d'utilisation des robots.....                            | 5 |
| 4.1. Les Robots médicaux .....                                      | 5 |
| 4.2. Les Robots agricoles .....                                     | 5 |
| 4.3. Les robots militaires .....                                    | 6 |
| 4.4. Les robots domestiques .....                                   | 6 |
| 4.5. Robots humanoïdes .....                                        | 7 |
| 4.6. Robots industriels.....                                        | 7 |
| 4.7. Robots manipulateurs : (objet de notre mémoire).....           | 8 |
| 5. Différent types de robots .....                                  | 8 |
| 5.1. Les robot SCARA .....                                          | 8 |
| 5.2. Les robot cylindriques .....                                   | 9 |
| 5.3. Les robots sphériques .....                                    | 9 |

## Chapitre I : Présentation du cadre de projet

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.4. Les robots anthropomorphes .....                                            | 10 |
| 6. Constituant d'un robot.....                                                   | 11 |
| 6.1. Les Actionneurs et les mécanismes.....                                      | 11 |
| 6.2. Le système mécanique articulé (S.M.A.) .....                                | 11 |
| 6.3. Les articulations .....                                                     | 12 |
| 6.3.1. Les articulations prismatiques.....                                       | 12 |
| 6.3.2. Les articulations rotoïdes .....                                          | 12 |
| 6.4. Organe terminal.....                                                        | 12 |
| 6.5. Les capteurs.....                                                           | 13 |
| 6.6. La commande .....                                                           | 13 |
| 7. Classification géométrique .....                                              | 13 |
| 7.1. Structure cartésienne (PPP).....                                            | 13 |
| 7.2. La structure cylindrique (RPP) ou (PRP).....                                | 14 |
| 7.3. La structure sphérique ou polaire à axe de rotation orthogonale (RRP) ..... | 14 |
| 7.4. La structure anthropomorphe (RRR).....                                      | 14 |
| 8. Utilisation de la vision dans la robotique .....                              | 15 |
| C. Étude de l'existant .....                                                     | 16 |
| 1. Description du projet.....                                                    | 16 |
| 2. Problématique.....                                                            | 16 |
| 3. Solution proposée .....                                                       | 16 |
| 4. Cahier des charges.....                                                       | 17 |
| 4.1 . Objectifs .....                                                            | 17 |
| 4.2 . Les outils utilisés.....                                                   | 18 |
| D. Analyse des objets à détecter.....                                            | 19 |
| 1. Circuits imprimés PCB.....                                                    | 19 |
| 2. Spring Finger.....                                                            | 19 |
| 2.1. Définition .....                                                            | 19 |

## Chapitre I : Présentation du cadre de projet

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 2.2. Les domaines d'utilisation .....       | 20 |
| 3. Types de Défauts des Spring Finger ..... | 20 |
| 3.1. Contamination .....                    | 20 |
| 3.2. Mauvaise conception.....               | 20 |
| 3.3. Processus de fabrication .....         | 20 |
| Conclusion.....                             | 21 |